Измеритель добротности Е 4-4 (Е 9-4)



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Измеритель добротности Е 4-4 (Е 9-4) предназначен для измерения с непосредственным отсчётом эффективной добротности и индуктивности катушек.

Путём косвенных измерений на приборе можно определить величину ёмкости и тангенса угла потерь конденсаторов, индуктивности катушек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон частот генератора прибора разбит на 8 поддиапазонов:

1. 50 – 130 кГц	5. 2,6 – 6,0 МГц
2. 130 – 350 кГц	6. 6,0 – 14 МГц
3. 350 – 950 кГц	7. 14 – 22 МГц
4. 0,95 – 2,6 МГц	8. 22 – 35 МГц

2.2. Основная погрешность градуировки генератора по частоте не превышает 1%.

2.3. Диапазон непосредственного отсчёта добротности перекрывается тремя шкалами 60, 200, 600.

2.4. Основная погрешность измерения добротности не превышает:

на шкале 60	±(0,05Q+0.6) единиц
на шкале 200	±(0,04Q+2) единиц
на шкале 600	±(0,04Q+6) единиц

2.5. Пределы измерения ёмкости основного конденсатора от 25 до 450 пФ.

Погрешность градуировки шкалы не превышает:

от 25 до 100 пФ	±1 пФ
от 100 до 450 пФ	±1%

2.6. Шкала подстроечного конденсатора имеет пределы изменения ёмкости ±3 пФ.

Погрешность градуировки шкалы ±0,3 пФ.

2.7. Пределы измерения индуктивности непосредственным отсчётом от 0,1 мкГн до 100 мГн.

2.8. Дополнительная погрешность при изменении температуры на каждые 10° не превышает:

при измерении добротности ±4%;

градуировки генератора по частоте ±1 %;

градуировки измерительного конденсатора до 100 пФ ±0,5 пФ;

от 100 до 450 пФ ±0,8%.

2.9. Питание прибора от сети 50 Гц±1%, (220±15) В. Потребляемая мощность – 135 ВА.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

3.1. Измеритель добротности Е 4-4 (Е 9-4), структурная схема которого приведена на рис. 3.1. состоит из следующих блоков:

1. Высокочастотного генератора, перестраиваемого по частоте;
2. Измерительного контура;
3. Вольтметра входного уровня;
4. Вольтметра напряжения на измерительном контуре;
5. Генератора калибровки.

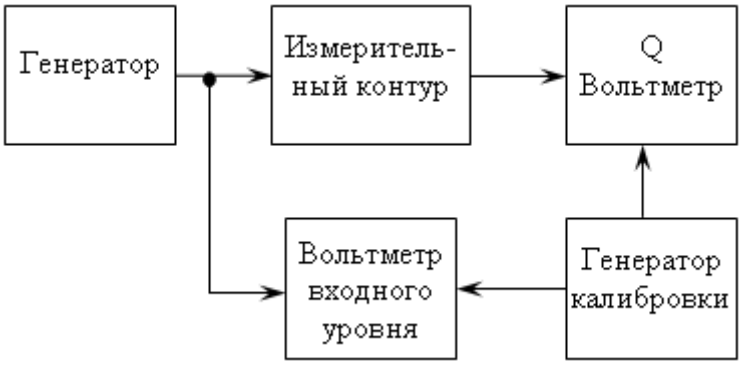


Рис. 3.1.

3.2. Принцип действия прибора.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитного резонанса в колебательном контуре, роль которого выполняет измерительный контур прибора, который, в свою очередь, представляет собой последовательный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности L и конденсатора C. В контур вводится напряжение высокочастотного генератора U_1 (рис. 3.2.). Напряжение на контуре U_2 измеряется Q – вольтметром.

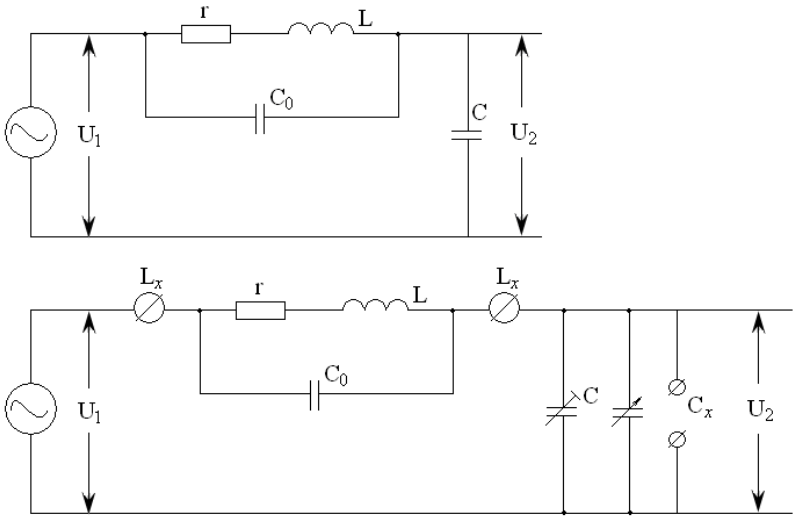


Рис. 3.2.

При резонансе ток в контуре равен, пренебрегая внутренним сопротивлением генератора и потерями в конденсаторе:

$$I = \frac{U_1}{r}$$

Напряжение на конденсаторе:

$$U_2 = \frac{U_1}{r} \cdot \frac{1}{\omega C}$$

откуда можно найти добротность колебательного контура:

$$Q = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{r\omega C}$$

где ω – резонансная частота;

C – ёмкость переменного и подстроечного конденсаторов.

Измерение добротности прибором заключается в измерении напряжения U_1, вводимого в контур, и напряжения на реактивном элементе контура при резонансе U_2. При $U_1 = const$ показания Q – вольтметра пропорциональны добротности и его шкала градуируется в единицах добротности.

Так как всякая катушка индуктивности обладает собственной ёмкостью C_0, которая влияет на резонансное сопротивление индуктивности, такой способ измерения даёт так называемое эффективное значение добротности. Величина истинной добротности может быть определена из соотношения:

$$Q_{ист} = Q\frac{C + C_0}{C}.$$

Практическое расхождение между истинной и эффективной добротностью не превосходит (5-10)% при измерениях с минимальной ёмкостью измерительного конденсатора прибора Е 9-4.

3.3. Конструкция прибора.

На передней панели размещены все органы управления:

– зажимы «L_x» для включения индуктивности;
– зажимы «C_x» для включения измеряемой ёмкости;
– плавная и грубая перестройка частоты;
– шкала частот и переключатель поддиапазонов;
– ручки «УСТ. УРОВНЯ», «УСТ. НУЛЯ», «УСТ. НУЛЯ Q»;

– переключатель рода работ;
– измерительные приборы «УРОВЕНЬ» и «Q»;
– шкалы измерительного и подстроечного конденсаторов;
– ручки настройки конденсаторов;
– переключатель пределов измерения «ДИАПАЗОНЫ Q»;
– тумблер «СЕТЬ ВКЛ.» и сигнальная лампочка.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Подготовка прибора к работе.

Переключатель рода работ поставить в положение «УСТ. НУЛЯ», ручку «УРОВЕНЬ» – в крайнее левое положение. Включить прибор тумблером «СЕТЬ», дать прогреться 15 мин.

Переключатель «ШКАЛА Q» поставить в положение «60». Ручками «НУЛЬ Q» и «НУЛЬ УРОВНЯ» установить нули вольтметров.

Перевести переключатель рода работ в положение «КАЛИБРОВКА». Ручкой «УРОВЕНЬ» установить стрелку вольтметра «УРОВЕНЬ» на красную риску, а потенциометром с градуировкой «60», выведенным под шлиц, установить стрелку Q – вольтметром на конечную риску шкалы 60.

Для контроля операцию установки нуля и калибровки повторить.

Таким же методом откалибровать шкалы «200» и «600».

Переключатель рода работ поставить в положение «ИЗМЕРЕНИЕ». Прибор готов к работе.

4.2. Работа с прибором.

4.2.1. Измерение добротности

а) Присоединить измеряемую катушку к клеммам «L_x». Переключатель «ШКАЛА Q» поставить в положение «600».

б) Ручками «ДИАПАЗОНЫ» и «ЧАСТОТА» установить необходимую частоту.

в)Ручкой «УРОВЕНЬ» поставить стрелку прибора «УРОВЕНЬ» на красную риску, и поддерживать в этом положении при настройке контура в резонансе.

г)Вращением ручки измерительного конденсатора «ЁМКОСТЬ, pF» и ручки подстроечного конденсатора «ΔC, pF» настроить контур в резонанс по максимуму отклонения стрелки Q – вольтметра.

д)Произвести необходимый отсчёт:добротности по шкале прибора Q.

4.2.2. Измерение индуктивности непосредственным методом.

а) Присоединить измеряемую катушку к клеммам «L_x».

б) Ручками «ДИАПАЗОНЫ» и «ЧАСТОТА» установить необходимую фиксированную частоту, указанную в таблице на передней панели прибора.

в) Шкалу подстроечного конденсатора «ΔC, pF»установить на «0».

г) Вращением ручки измерительного конденсатора «ЁМКОСТЬ, pF» настроить контур в резонанс по максимуму отклонения стрелки Q – вольтметра.

д) По нижней шкале «L» лимба переменного конденсатора произвести отсчет индуктивности в относительных единицах.

е) Вычислить значение измеряемой индуктивности, используя таблицу на передней панели прибора.

4.2.3. Измерение индуктивности косвенным методом.

а) Выполнить требования п.4.2.2 а),б),в),г).

б) Произвести отсчет ёмкости при резонансе по лимбу переменного конденсатора и частоты по шкале «ЧАСТОТА».

г) Вычислить значение индуктивности по формуле

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 C}.$$

4.2.4. Измерение емкости не превышающей значение 400пФ.

а) Присоединить образцовую или измеряемую катушку индуктивности к клеммам «L_x».

б) Установить емкость измерительного кондесатора C_1= (420-450)пФ.

в) Ручками «ДИАПАЗОНЫ» и «ЧАСТОТА» настроить контур в резонанс по максимуму отклонения стрелки Q – вольтметра.

г) Подсоединить измеряемый конденсатор к клеммам «C_X».

д) Не изменяя частоту генератора, и уменьшая емкость измерительного конденсатора, вновь добиться резонанса и снять отсчет по лимбу C_2.

е) Емкость измеряемого конденсатора определить по формуле

$$C_X = C_1 - C_2$$

4.2.5. Измерение емкости, превышающей значение 400пФ.

а) Присоединить образцовую или измеряемую катушку индуктивности к клеммам «L_x».

б) Установить емкость измерительного кондесатора C_1= (200-250)пФ.

в) Ручками «ДИАПАЗОНЫ» и «ЧАСТОТА» настроить контур в резонанс по максимуму отклонения стрелки Q – вольтметра.

г) Подсоединить измеряемый конденсатор последовательно с катушкой и подключить к клеммам «L_x».

д)) Не изменяя частоту генератора, и увеличивая емкость измерительного конденсатора, вновь добиться резонанса и снять отсчет по лимбу C_2.

е) Емкость измеряемого конденсатора определить по формуле

$$C_X = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_2 - C_1}.$$